

9 - ①

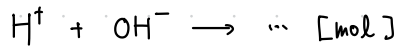
I (ア) 11.0

(イ) 12.0

(ウ) ①ずつ混合したとき

$$\text{反応前の } H^+ = 0.01 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} \times 1 = 0.010 \text{ mol}$$

$$\text{反応前の } OH^- = 0.01 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} \times 2 = 0.020 \text{ mol}$$



$$\begin{array}{r} 0.010 \quad 0.020 \\ - 0.010 \quad - 0.010 \\ \hline 0 \quad 0.010 \end{array}$$

$$[OH^-] = \frac{0.010 \text{ mol}}{20 \text{ mL}} = \frac{1}{2} \times 10^{-2}$$

$$\therefore \text{pH} = \underline{11.7}$$

II

問1.

|      | 滴下量 [mL] |                          |
|------|----------|--------------------------|
| 1 回目 | 11.22    | ← 明らかに失敗<br>平均 11.00 mL. |
| 2    | 10.98    |                          |
| 3    | 11.02    |                          |
| 4    | 11.00    |                          |

$H^+$ ,  $OH^-$  に注目して,

$$C \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} \times 1 = 0.1 \text{ mol/L} \times 11 \text{ mL} \times 1$$

$$\therefore C = \underline{0.110 \text{ mol/L}}$$

問2.

$$1 \text{ 滴の体積} = \frac{0.60 \text{ mL}}{20} = 3.0 \times 10^{-2} \text{ mL}$$

中和点より1滴前では,

$$[H^+] = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 3.0 \times 10^{-2} \text{ mL} \times 1}{10 + 11 \text{ mL}} = \frac{1}{7} \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\therefore \text{pH} = \underline{3.85}$$

中和点より1滴後では, 同様にして,

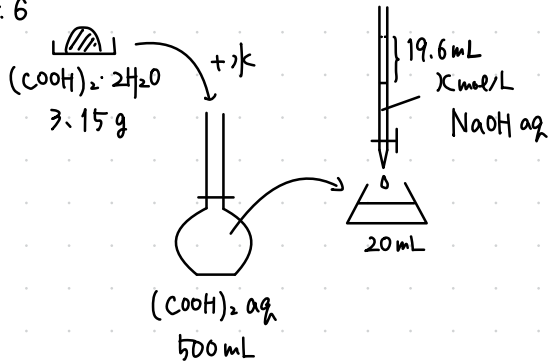
$$\text{pH} = \underline{10.15}$$

9 - 2

- 問1 2 ① メスフラスコ, D, (ア) ② ホールピペット, C, (ウ)  
 ③ コニカルビーカー, F, (ア) ④ ビュレット, E, (ウ)

問3. 中和点のpHは塩基性側になるため,  
 変色域は塩基性側の指示薬を使う必要がわかる。

問4.6

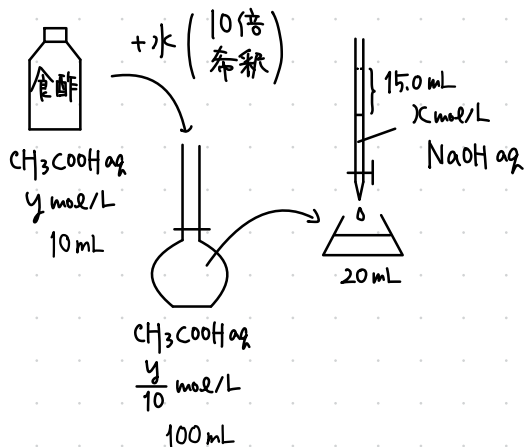


$$[(\text{COOH})_2] = \frac{3.15 \text{ g}}{126 \text{ g/mol}} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \rightarrow \text{問4.}$$

$$\begin{aligned}
 &5.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times \frac{20}{1000} \text{ L} \times 2 \text{ (価)} \quad \text{H}^+ \text{ mol} \\
 &= x \text{ mol/L} \times \frac{19.6}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ (価)} \quad \text{OH}^- \text{ mol} \\
 \therefore x &= 1.02 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \rightarrow \text{問6}
 \end{aligned}$$

問5  $\text{NaOH}$  には { 潮解性があり, 片方だけOK } 空気中の  $\text{CO}_2$  と反応する性質があり, 正確に定量することが難しいから。

問7

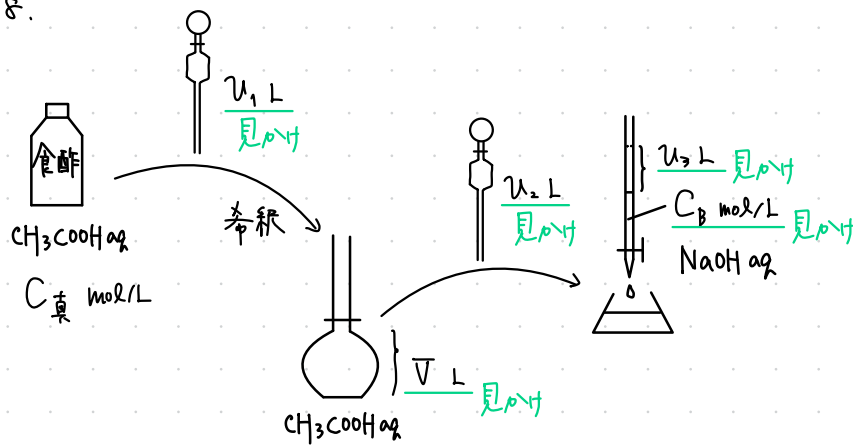


$$\begin{aligned}
 &\frac{y}{10} \text{ mol/L} \times \frac{20}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ (価)} \quad \text{H}^+ \text{ mol} \\
 &= 1.020 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{15}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ (価)} \quad \text{OH}^- \text{ mol} \\
 \therefore y &= 7.65 \times 10^{-1} \text{ mol/L}
 \end{aligned}$$

溶液 1L = 1000  $\text{cm}^3$  あたりを考えると,

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{質量} \text{ g}}{\text{体積} \text{ g}} \times 100 \\
 &= \frac{7.65 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \times 60 \text{ g/mol}}{1.02 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \text{ cm}^3} \times 100 \\
 &= 4.50 \%
 \end{aligned}$$

問8.



食酢の真の濃度:  $C_{真}$  mol/L とおく.

測定から求められる見かけの食酢の濃度  $C_{測}$  は,

$$C_{測} \text{ mol/L} \times u_1 \text{ L} \times \frac{u_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times u_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{①}$$

見かけ上

食酢の真の濃度:  $C_{真}$  mol/L とおく.

(a) 真の排出量  $u_1^*$  により 真の食酢の濃度  $C_{真}$  は,

$$C_{真} \text{ mol/L} \times \underline{u_1^* \text{ L}} \times \frac{u_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times u_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{②}$$

①/② より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{u_1^*}{u_1} > C_{真} \quad (\because u_1^* > \underline{u_1} \text{ 見かけ})$$

(v) 真の容積  $V^*$  により 真の食酢の濃度  $C_{真}$  は,

$$C_{真} \text{ mol/L} \times u_1 \text{ L} \times \frac{u_2 \text{ L}}{\underline{V^* \text{ L}}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times u_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{③}$$

①/③ より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{V}{V^*} < C_{真} \quad (\because V^* > \underline{V} \text{ 見かけ})$$

(i) 真の滴下量  $u_3^*$  により 真の食酢の濃度  $C_{真}$  は,

$$C_{真} \text{ mol/L} \times u_1 \text{ L} \times \frac{u_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times \underline{u_3^* \text{ L}} \times 1 \quad \text{④}$$

①/④ より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{u_3}{u_3^*} < C_{真} \quad (\because u_3^* > \underline{u_3} \text{ 見かけ})$$

(え) 真の NaOH 濃度  $C_B^*$  により 真の食酢の濃度  $C_{真}$  は、

$$C_{真} \text{ mol/L} \times \nu_1 \text{ L} \times \frac{\nu_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = \underline{C_B^* \text{ mol/L}} \times \nu_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{--- (5)}$$

① / (5) より、

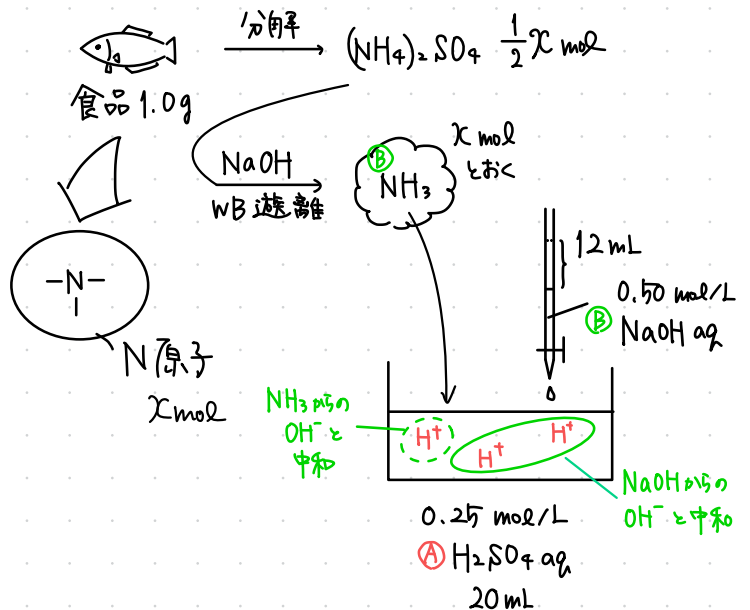
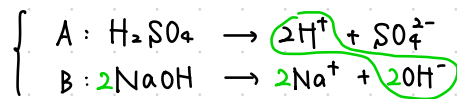
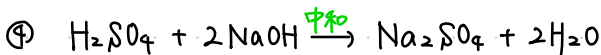
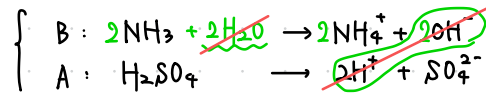
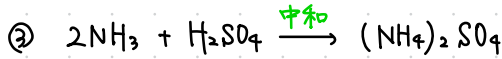
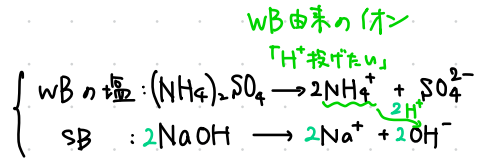
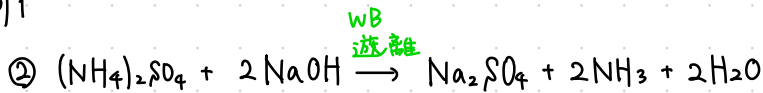
$$C_{測} = C_{真} \times \frac{C_B}{C_B^*} > C_{真} \quad (\because C_B^* < \underline{C_B} \text{ 見かけ})$$

(お) (う) より、

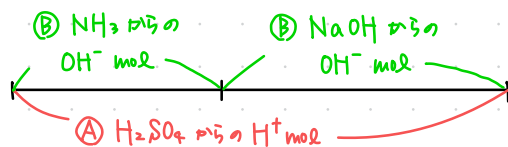
$$C_{測} = C_{真} \times \frac{\nu_3}{\nu_3^*} > C_{真} \quad (\because \nu_3^* < \underline{\nu_3} \text{ 見かけ}) \quad \underline{(w). (う)} //$$

9 - ③

問1



問2.



$$0.25 \text{ mol/L} \times \frac{20}{1000} \text{ L} \times 2 \text{価} = x \text{ mol} \times 1 \text{価} + 0.50 \text{ mol/L} \times \frac{12}{1000} \text{ L} \times 1 \text{価}$$

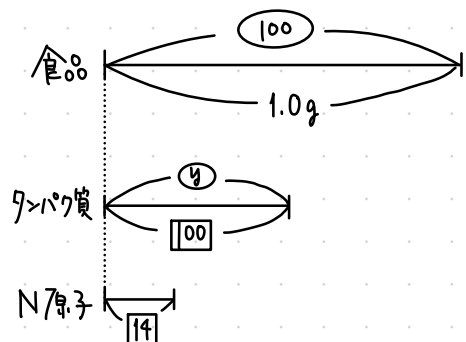
$$\therefore x = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

問3

$\text{N原子 mol} = \text{NH}_3 \text{ mol} \text{ より}$

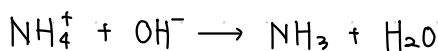
$$\frac{1.0 \text{ g} \times \frac{y}{100} \times \frac{14}{100}}{14 \text{ g/mol}} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore y = 40\%$$

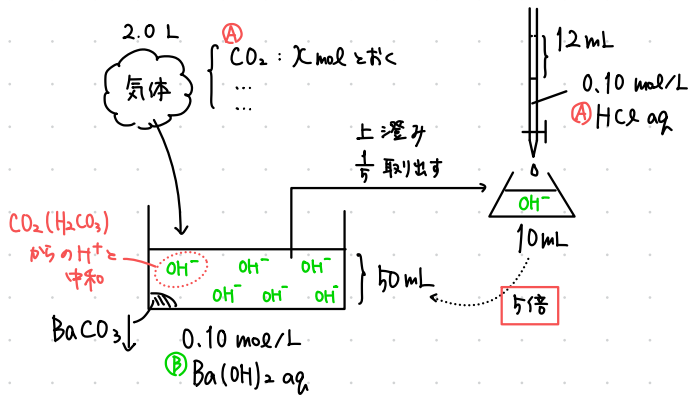


問4.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  と  $\text{NaOH}$  の中和以外に、

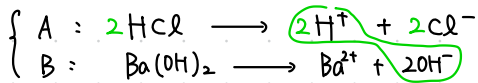
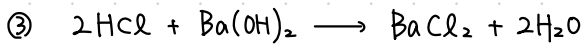
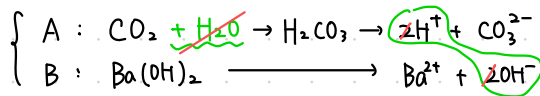
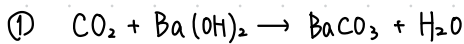
$\text{NH}_4^+$  が、以下のような反応をおこし、 $\text{OH}^-$  が消費されてしまうため。



9-4



問1

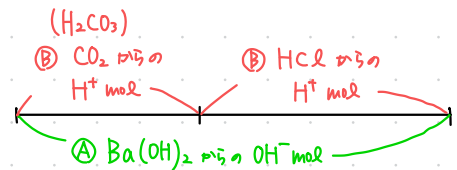


問2 Ba(OH)<sub>2</sub> aq 50 mL を滴定して求めよう。

$$x \text{ mol} \times 2 + \underbrace{0.10 \text{ mol/L} \times \frac{12}{1000} \text{ L} \times 1}_{\text{上澄み 10 mL を中和できる H}^+ \text{ mol}} \times \frac{50 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} = \text{残りの Ba(OH)}_2 \text{ aq 50 mL を中和できる H}^+ \text{ mol}$$

$$= 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{50}{1000} \text{ L} \times 2$$

$$\therefore x = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



問3

$$\frac{\text{CO}_2 \text{ L}}{\text{気体 L}} \times 100 = \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol}}{2.0 \text{ L}} \times 100 = 2.24\%$$

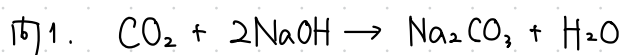
問4.  $\text{CO}_2 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow + \dots$

$$2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 197 \text{ g/mol} = 0.394 \text{ g}$$

$$\text{CO}_2 \text{ mol} = \text{BaCO}_3 \text{ mol}$$

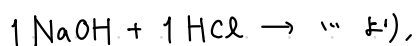
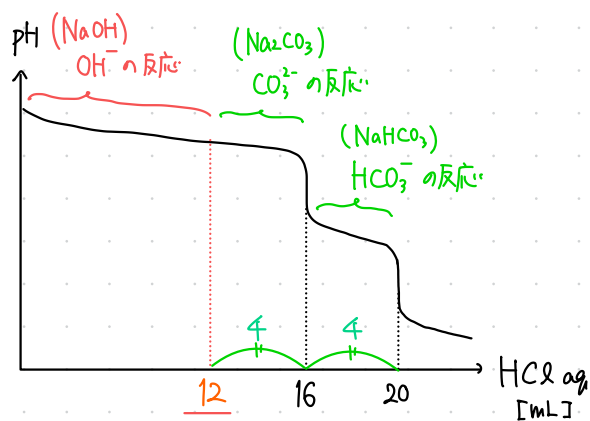
9-5

I



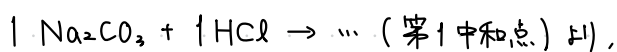
問2 ① (c) ② (a)

問3



$$[\text{NaOH}] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{12}{1000} \text{ L}$$

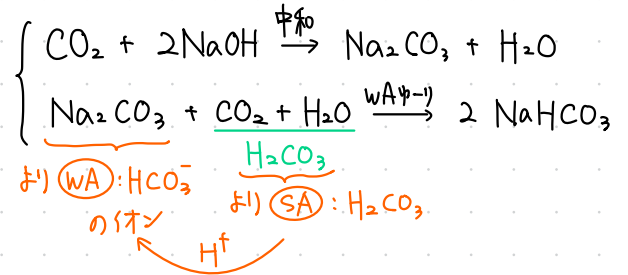
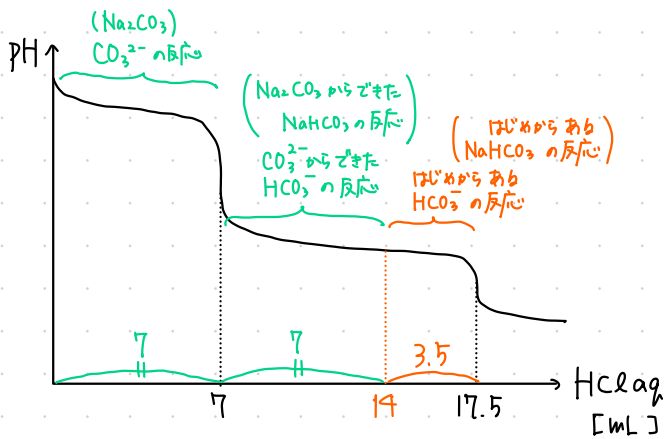
$$\therefore [\text{NaOH}] = \underline{0.12 \text{ mol/L}}$$



$$[\text{Na}_2\text{CO}_3] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{4}{1000} \text{ L}$$

$$[\text{Na}_2\text{CO}_3] = \underline{4.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

II.



の両方が起きてる。

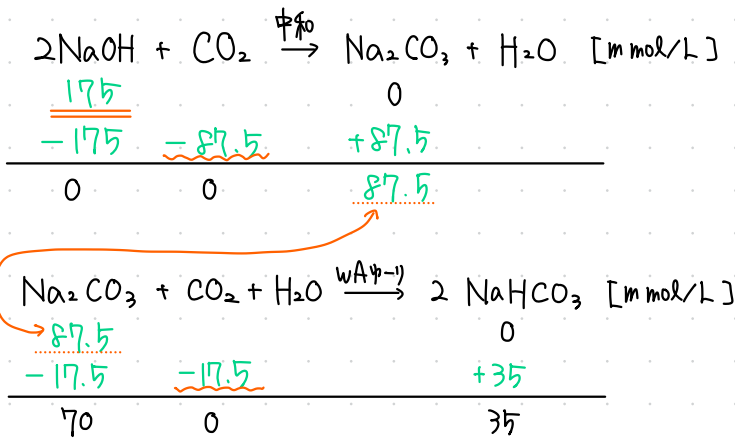
問5 (1)

問4  $1\text{NaHCO}_3 + 1\text{HCl} \rightarrow \dots$  よ),

$$\text{はじめの } [\text{NaHCO}_3] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{3.5}{1000} \text{ L} \quad \therefore [\text{NaHCO}_3] = 0.035 \text{ mol/L}$$

$1\text{Na}_2\text{CO}_3 + 1\text{HCl} \rightarrow \dots$  (第1中和点) よ),

$$[\text{Na}_2\text{CO}_3] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{7}{1000} \text{ L} \quad \therefore [\text{Na}_2\text{CO}_3] = 0.070 \text{ mol/L}$$



この向きに  
考える。

$$\therefore [\text{NaOH}] = \underline{\underline{0.175 \text{ mol/L}}}$$

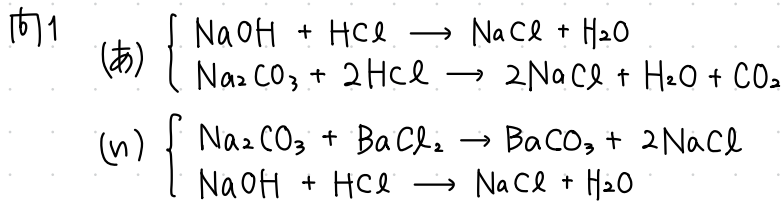
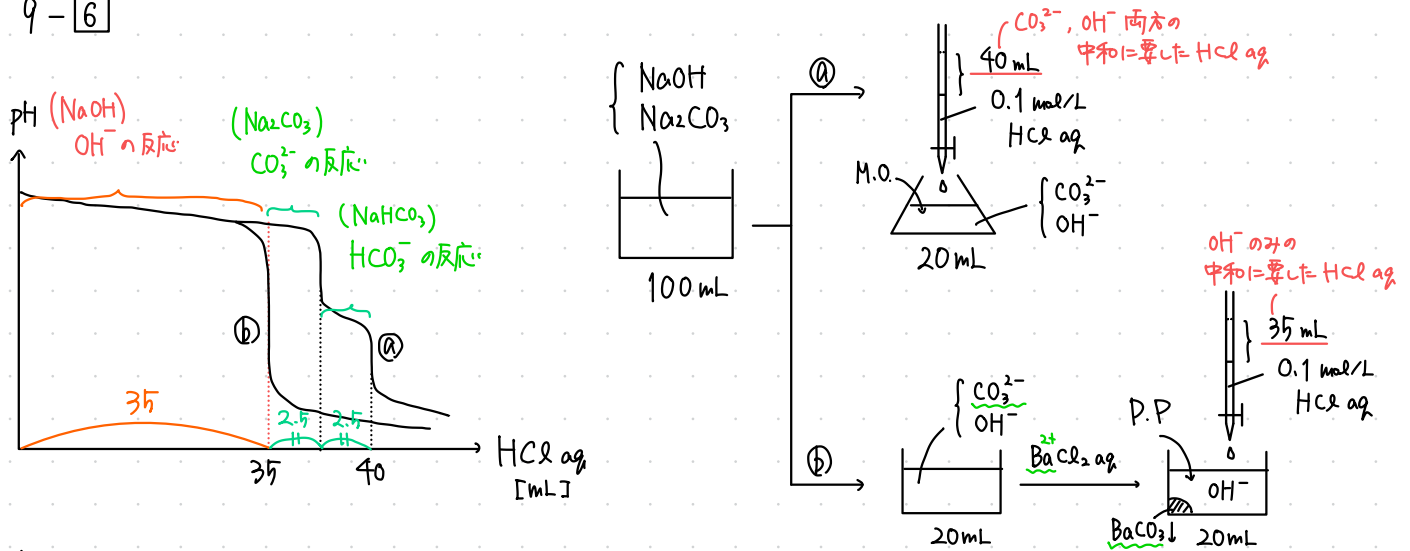
もしくは、Na原子に  
注目すれば、

$$\begin{aligned} [\text{NaOH}] &= 0.070 \text{ mol/L} \times 2 \\ &\quad + 0.035 \text{ mol/L} \times 1 \\ &= \underline{\underline{0.175 \text{ mol/L}}} \end{aligned}$$

$\text{Na}_2\text{CO}_3$   
 $\text{NaHCO}_3$

$$\text{問6. } (17.5 + 87.5) \times 10^{-3} \text{ mol} \times \frac{500}{1000} \text{ L} = \underline{\underline{5.25 \times 10^{-2} \text{ mol}}}$$

9-6



10) 2 NaOH : HCl = 1 : 1 だから. ① 20 mL と反応した HCl mol

$$\begin{aligned} \text{NaOH g} &= 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{35}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{1} \times 40 \text{ g/mol} \\ &= \underline{0.140 \text{ g}} \end{aligned}$$

20 mL 中の NaOH

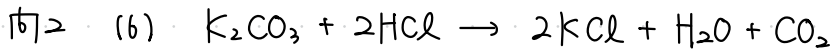
Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> : HCl = 1 : 2 だから. ② 20 mL と反応した HCl mol

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ g} &= 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{2.5}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{1} \times 106 \text{ g/mol} \\ &= \underline{2.65 \times 10^{-2} \text{ g}} \end{aligned}$$

20 mL 中の Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

9-7

- 問1 (1) ㊦ (2) ㊦ (3) ㊦  
(4) ㊦ (5) ㊦ (7) ㊦

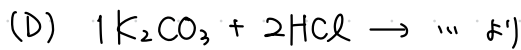


問3 (A) 必要な体積  $V_A$  は、希釈前後で (質) mol は不変だから、

$$\frac{1.18 \text{ g/cm}^3 \times V_A \text{ cm}^3 \times \frac{36}{100}}{36.5 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \quad \therefore V_A = \frac{30}{42.85} \text{ mL}$$

(B).  $C \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} \times 1 \text{ 滴} = 0.2 \text{ mol/L} \times 26 \text{ mL} \times 1 \text{ 滴} \quad \therefore C = \underline{0.520 \text{ mol/L}}$

(C)  $0.52 \text{ mol/L} \times \frac{25}{1000} \text{ L} = \underline{1.30 \times 10^{-2} \text{ mol}}$



$$1.3 \times 10^{-2} \text{ mol} \times \frac{1}{2} = \underline{0.650 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$

(E)  $\frac{\text{K}_2\text{CO}_3 \text{ g}}{\text{混合物 g}} \times 100 = \frac{0.650 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 138 \text{ g/mol}}{1.0 \text{ g}} \times 100$   
 $= \underline{89.7\%}$

10 - 1

問1.

【解説】純水 1 L = 1000 mL = 1000 cm<sup>3</sup> あたりで考えると,

$$[H_2O] = \frac{1.0 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \text{ cm}^3}{18 \text{ g/mol}} / 1 \text{ [L]} \simeq \frac{1}{1.8 \times 10^{-2}} \text{ mol/L}$$

純水では  $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$  の電離が生じており, pH = 7.0 であることにより, 電離度  $\alpha$  は

$$\alpha = \frac{[H^+]}{[H_2O]} = \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}}{\frac{1}{1.8 \times 10^{-2}} \text{ mol/L}} \simeq 1.8 \times 10^{-9}$$

問2.  $H_2O$  から電離する  $[OH^-]$  に注目すると, 純水の pH は 7.0, SA の pH は 4.0 ゆえ,

純水でも (SA) でも  $OH^-$  は  $H_2O$  からしか電離しない.

$$\frac{\alpha_{H_2O} (SA)}{\alpha_{H_2O} (純水)} = \frac{[OH^- (SA)]}{[OH^- (純水)]} = \frac{10^{-10}}{10^{-7}} = 1.0 \times 10^{-3}$$

問3.  $A: C \quad \therefore -\log_{10} C$

問4.  $C = 1.00 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$  とおく.

| [mol/L] | HA | → | H <sup>+</sup> | + | A <sup>-</sup> |
|---------|----|---|----------------|---|----------------|
| 初期量     | C  |   | 0              |   | 0              |
| 変化量     | -C |   | +C             |   | +C             |
| 平衡時     | 0  |   | <u>C</u>       |   | C              |

| [mol/L] | H <sub>2</sub> O | ⇌ | H <sup>+</sup> | + | OH <sup>-</sup> |
|---------|------------------|---|----------------|---|-----------------|
| 初期量     | const.           |   | 0              |   | 0               |
| 変化量     | -x               |   | +x             |   | +x              |
| 平衡時     | const.           |   | <u>x</u>       |   | <u>x</u>        |

溶液中の全 H<sup>+</sup> 濃度は,

$$[H^+]_{\text{all}} = [H^+]_{\text{HA}} + [H^+]_{\text{H}_2\text{O}} = \underline{C + x} \quad \dots \textcircled{1}$$

と表せるから, 水のイオン積  $K_w = [H^+]_{\text{all}}[OH^-]$  より

$$= \underline{1.0 \times 10^{-7} + C} \quad (\text{?})$$

$$(C + x)x = K_w \quad \therefore x^2 + Cx - K_w = 0$$

$$x^2 + 10^{-7}x - 10^{-14} = 0$$

$$x = \frac{-10^{-7} + \sqrt{10^{-14} + 4 \cdot 10^{-14}}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \times 10^{-7}$$

① より,

$$[H^+]_{\text{all}} = C + x$$

$$= 10^{-7} + \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \times 10^{-7} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \times 10^{-7}$$

$$= \underline{1.62 \times 10^{-7}} \quad (\text{?})$$

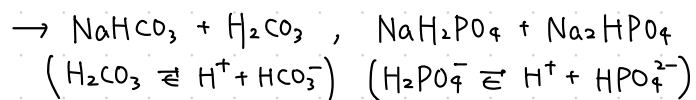
10-2

I

問2. (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

II

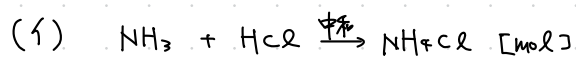
問4 緩衝液: WAとそのWAの塩 or WBとそのWBの塩



ウ, エ

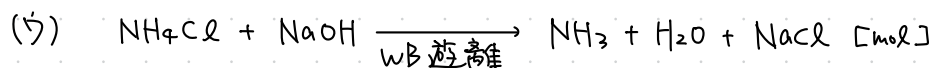
問5 1Lずつ混合したときを考える.

(ア) 緩衝液



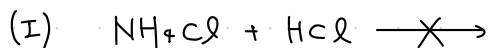
|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 0.2   | 0.1   | 0     |
| - 0.1 | - 0.1 | + 0.1 |
| 0.1   | 0     | 0.1   |

WB + WBの塩 → 緩衝液



|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 0.2   | 0.1   | 0     |
| - 0.1 | - 0.1 | + 0.1 |
| 0.1   | 0     | 0.1   |

WBの塩 + WB → 緩衝液



(エ)

10-3

問1.

(1) WAの電離平衡

$$\left( \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}} = \sqrt{2 \times 10^{-2}} < 0.05 \text{ 近似OK} \right)$$

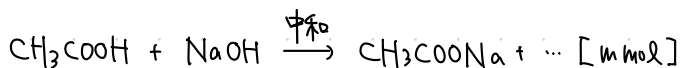
$$[H^+] = C_a \alpha (= \sqrt{C_a K_a}) = \sqrt{2} \times 10^{-3}$$

$$\therefore \text{pH} = 2.85 \div \underline{2.9}$$

(2) 緩衝液

$$\text{はじめの } \text{CH}_3\text{COOH} = 0.10 \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} = 2.0 \text{ mmol}$$

$$\text{B点まで加えた NaOH} = 0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol}$$



|                          |      |                          |
|--------------------------|------|--------------------------|
| 2.0                      | 1.0  | 0                        |
| -1.0                     | -1.0 | +1.0                     |
| 1.0                      | 0    | 1.0                      |
| $\underbrace{1.0}_{n_a}$ |      | $\underbrace{1.0}_{n_s}$ |

← B点

$$[H^+] = \frac{n_a}{n_s} K_a = \frac{1.0 \text{ mmol}}{1.0 \text{ mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-5}$$

$$\text{pH} = \underline{4.7}$$

(3) 塩の加水分解

はじめから  
CH<sub>3</sub>COOH mol と同じ

$$C_s = [\text{CH}_3\text{COONa}] = \frac{2.0 \text{ mmol}}{20 + 20 \text{ mL}} = \frac{1}{2} \times 10^{-1} \text{ mol/L}$$

$$\therefore [H^+] = \sqrt{\frac{K_a K_w}{C_s}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-5} \times 10^{-14}}{\frac{1}{2} \times 10^{-1}}} = 2 \times 10^{-9}$$

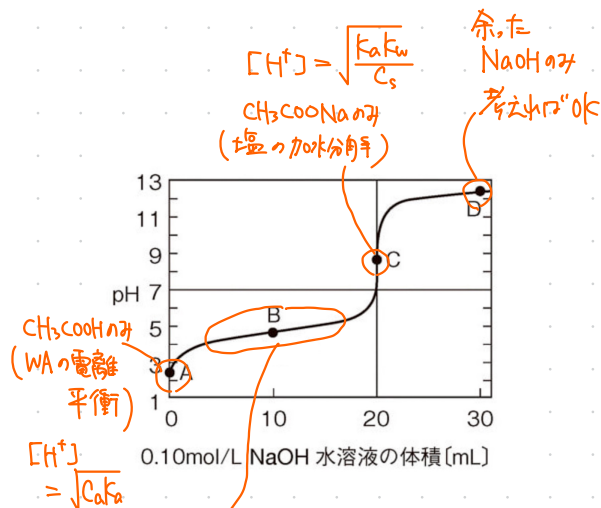
$$\text{pH} = \underline{8.7}$$

(4) NaOH からの OH<sup>-</sup> のみ考え

$$[\text{OH}^-] = \frac{0.10 \text{ mol/L} \times (30 - 20) \text{ mL}}{20 + 30 \text{ mL}} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\therefore \text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-] = 2 - \log_{10} 2$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = \underline{12.3}$$



$$\text{問2} \quad (\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-5}}} = \sqrt{2} > 0.05 \text{ 故に近似 NG})$$

$$K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$C\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$$

$$1 \times 10^{-5} \alpha^2 + 2 \times 10^{-5} \alpha - 2 \times 10^{-5} = 0$$

$$\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0$$

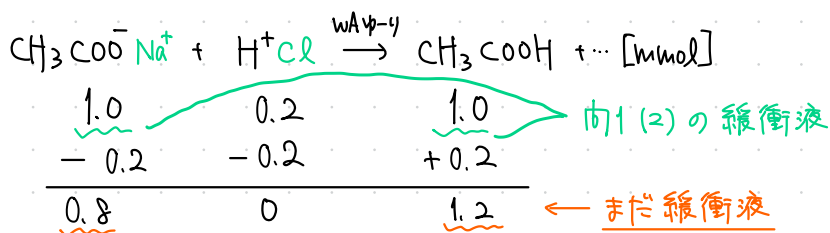
$$\therefore \alpha = -1 + \sqrt{3} = \underline{0.73}$$

問3.

(a) 問1(2)の緩衝液中で、

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]_{\text{電離後}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{電離前}}} = \frac{2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times (20+10) \text{ mL}}{1.0 \text{ mmol}} = \underline{6.0 \times 10^{-4}}$$

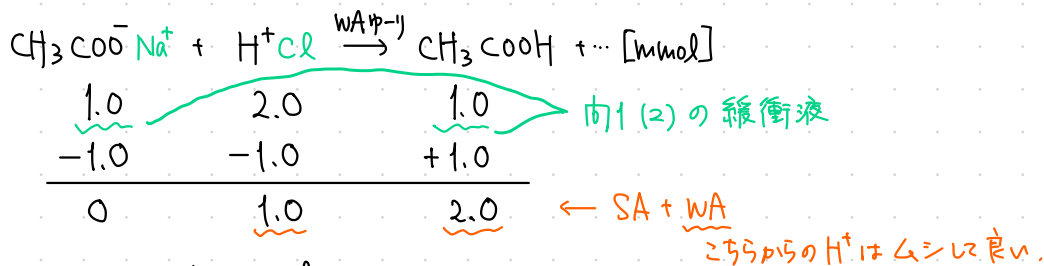
(b) 加えた HCl =  $1.0 \text{ mol/L} \times 0.2 \text{ mL} = 0.2 \text{ mmol}$



$$[\text{H}^+] = \frac{N_a}{N_s} K_a = \frac{1.2 \text{ mmol}}{0.8 \text{ mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-5}$$

$$\text{pH} = \underline{4.52}$$

(c) 加えた HCl =  $1.0 \text{ mol/L} \times 2 \text{ mL} = 2 \text{ mmol}$



$$[\text{H}^+] = \frac{1.0 \text{ mmol}}{(30+2) \text{ mL}} = 2^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\therefore \text{pH} = \underline{1.5}$$

10 - 5

I  $C = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$  とおく

|         |                         |                   |              |   |                  |
|---------|-------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|
| [mol/L] | $\text{H}_2\text{SO}_4$ | $\longrightarrow$ | $\text{H}^+$ | + | $\text{HSO}_4^-$ |
| 初期量     | $C$                     |                   | 0            |   | 0                |
| 変化量     | $-C$                    |                   | $+C$         |   | $+C$             |
| 平衡時     | 0                       |                   | $C$          |   | $C$              |

|         |                  |                      |              |   |                    |
|---------|------------------|----------------------|--------------|---|--------------------|
| [mol/L] | $\text{HSO}_4^-$ | $\rightleftharpoons$ | $\text{H}^+$ | + | $\text{SO}_4^{2-}$ |
| 初期量     | $C$              |                      | 0            |   | 0                  |
| 変化量     | $-x$             |                      | $+x$         |   | $+x$               |
| 平衡時     | $C-x$            |                      | $C+x$        |   | $x$                |

$$K_2 = \frac{[\text{H}^+]_{\text{all}}[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{(C+x)x}{C-x} \quad \dots \textcircled{D}$$

$$x^2 + (C + K_2)x - CK_2 = 0$$

$$x^2 + (10^{-2} + 10^{-2})x - 10^{-2} \times 10^{-2} = 0$$

$$x^2 + 2 \times 10^{-2}x - 10^{-4} = 0.$$

$$\therefore x = -10^{-2} + \sqrt{10^{-4} + 10^{-4}}$$

$$= (\sqrt{2} - 1) \times 10^{-2}$$

$$\therefore [\text{H}^+] = C + x = \sqrt{2} \times 10^{-2}$$

$$\doteq \underline{1.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}$$

101.  $\text{pH} = 2.0$  より,

$$[\text{H}^+]_{\text{all}} = C + x = 10^{-2}$$

$$\therefore x = 10^{-2} - C$$

①にこれを代入すると,

$$10^{-2} = \frac{10^{-2}(10^{-2} - C)}{2C - 10^{-2}}$$

$$\therefore C = \frac{2}{3} \times 10^{-2} = \underline{6.67 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

Ⅱ (後期に封します)

10 - 6

問1.  $0.10 \text{ mol/L}$  ( $= C_0$  とおく)

問2.  $W: \text{H}_3\text{PO}_4, X: \text{H}_2\text{PO}_4^-, Y: \text{HPO}_4^{2-}, Z: \text{PO}_4^{3-}$

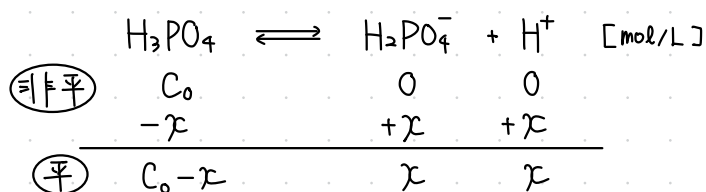
問3. WAの電離平衡

多量のWAでは 第2電離以降は無視する. ( $K_1 \gg K_2 \gg K_3$ )

第1電離について,

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_1}{C_0}} = 2\sqrt{2} \times 10^{-1} > 0.05$$

より近似が使えない.



$$K_1 = \frac{x^2}{C_0 - x} = 8.0 \times 10^{-3}$$

$$x^2 + 8 \times 10^{-3}x - 8 \times 10^{-4} = 0$$

$$\therefore [\text{H}^+] = x$$

$$= -4 \times 10^{-3} + \sqrt{816 \times 10^{-6}}$$

$$= (-4 + 4\sqrt{51}) \times 10^{-3}$$

$$= \underline{24.56} \times 10^{-3}$$

$$= \underline{\sqrt{6 \times 10}} \times 10^{-3}$$

$$= \sqrt{6} \times 10^{-2}$$

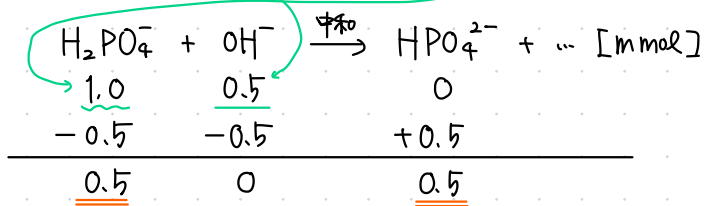
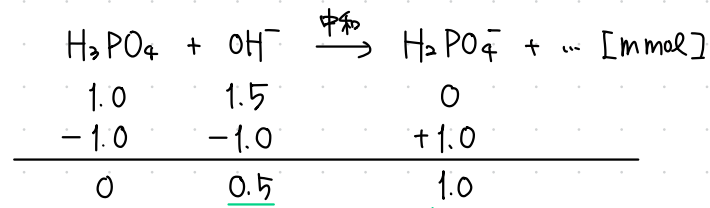
$$\therefore \text{pH} = \underline{1.6}$$

電離度を  
用いて  
解いてもOK

#### 問4. 緩衝液

$$\text{はじめの } \text{H}_3\text{PO}_4 = 0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol}$$

$$\text{B点までに加えた } \text{NaOH} = 0.10 \text{ mol/L} \times 15 \text{ mL} = 1.5 \text{ mmol}$$



(WA)  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  + (WAのイオン)  $\rightarrow$  緩衝液

$$K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

$$\therefore [\text{H}^+] = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} K_2 \quad \left( = \frac{n_a}{n_s} K_2 \right)$$

$$= \frac{0.5 \text{ mmol}}{0.5 \text{ mmol}} \times 6.4 \times 10^{-8} = 2^6 \times 10^{-9} \quad \therefore \text{pH} = \underline{7.2}$$

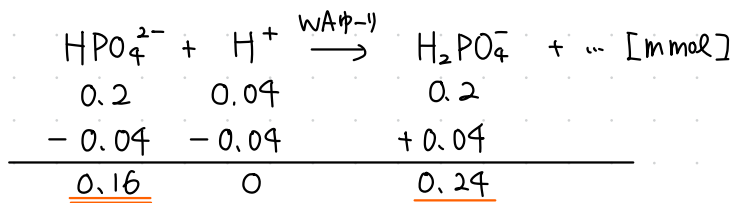
問5 B点 25 mL から 10 mL 取り出したとき,

$$\text{H}_2\text{PO}_4^- (\text{NaH}_2\text{PO}_4) = 0.5 \text{ mmol} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} = 0.2 \text{ mmol}$$

$$\text{HPO}_4^{2-} (\text{Na}_2\text{HPO}_4) = 0.5 \text{ mmol} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} = 0.2 \text{ mmol}$$

また,

$$\text{追加した HCl} = 0.1 \text{ mol/L} \times 0.4 \text{ mL} = 0.04$$



(WAのイオン) + (WA)  $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightarrow$  緩衝液

$$[\text{H}^+] = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} K_2 \quad \left( = \frac{n_a}{n_s} K_2 \right)$$

$$= \frac{0.24 \text{ mmol}}{0.16 \text{ mmol}} \times 6.4 \times 10^{-8} = 2^5 \times 3 \times 10^{-9} \quad \therefore \text{pH} = \underline{7.0}$$

水酸化ナトリウム水溶液の滴下量が 20 mL のときの水溶液 (C 点) の pH を次のように求めた。下の問に答えよ。

このときの水溶液はリン酸水素二ナトリウム  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  の水溶液である。この水溶液のモル濃度を  $C$  [mol/L] とすると、Na 原子および P 原子の収支について、それぞれ次式が成り立つ。

$$[\text{Na}^+] = \boxed{2C} \quad \boxed{a} \text{ [mol/L]} \quad (1)$$

$$[\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}] = \boxed{C} \text{ [mol/L]} \quad (2)$$

また、水溶液は電氣的に中性であるから、次式が成り立つ。

$$[\text{H}^+] + [\text{Na}^+] = \boxed{[\text{OH}^-] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{HPO}_4^{2-}] + 3[\text{PO}_4^{3-}]} \quad (3)$$

式 (1), (2), (3) から次の式 (4) が導かれる。 ( $[\text{Na}^+]$ ,  $[\text{HPO}_4^{2-}]$  消去)

$$[\text{H}^+] + 2[\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{OH}^-] + [\text{PO}_4^{3-}] \quad (4)$$

滴定曲線より、点 C の水溶液の pH は 10 に近い。pH 10.0 の水溶液中の P を含む化学種の濃度の比を求めると、

$$[\text{H}_3\text{PO}_4] : [\text{H}_2\text{PO}_4^-] : [\text{HPO}_4^{2-}] : [\text{PO}_4^{3-}] = \boxed{2.0 \times 10^{-11}} : \boxed{1.6 \times 10^{-3}} : 1 : \boxed{4.0 \times 10^{-3}}$$

この結果と式 (2) より、 $[\text{HPO}_4^{2-}] \simeq C$  [mol/L] と近似できる。また、 $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] \gg [\text{H}_3\text{PO}_4]$  であるから、式 (4) は次の式 (5) のように近似できる。

$$[\text{H}^+] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{OH}^-] + [\text{PO}_4^{3-}] \quad (5)$$

この式を  $[\text{H}^+]$ ,  $C$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_w$  を用いて表すと、次のようになる。

$$(1 + \boxed{\frac{C}{K_2}})[\text{H}^+]^2 = \boxed{\frac{K_w + K_3 C}{h}}$$

$C \gg K_2$  であるから、 $[\text{H}^+]$  は  $C$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_w$  を用いて、次の式 (6) で近似的に表される。

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{\boxed{i}}{C}} = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3 C)}{C}} \quad (6)$$

$$(ア) \quad C = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}}{10 + 20 \text{ mL}} = \frac{1}{30} \div 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$(イ) \quad K_1 = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 6.4 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

$$K_3 = \frac{[\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = 4.0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$$

$$K_1 K_2 = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]}$$

pH 10.0 より、 $[\text{H}^+] = 10^{-10}$  より、 $[\text{HPO}_4^{2-}]$  を基準とした濃度比は、

$$d = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2} = \frac{1}{512} \times 10^{-8} \div 2.0 \times 10^{-11}$$

$$e = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]}{K_2} = \frac{1}{640} \div 1.6 \times 10^{-3}$$

$$f = \frac{[\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{K_3}{[\text{H}^+]} = 4.0 \times 10^{-3}$$

$$(b) \quad [H^+] + 2[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] = [OH^-] + [PO_4^{3-}] \quad \text{--- (4)}$$

(2) より,  $[H_3PO_4] \ll [H_2PO_4^-]$  より  $\therefore$

$$\begin{aligned} [H^+] + [H_2PO_4^-] &= \frac{[OH^-]}{\frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{K_2}} + \frac{[PO_4^{3-}]}{\frac{K_3[H_2PO_4^-]}{[H^+]}} \quad \text{--- (5)} \\ &\div \frac{[H^+]C}{K_2} \qquad \qquad \div \frac{K_3C}{[H^+]} \end{aligned}$$

両辺に  $[H^+]$  をかけ, 整理すると,

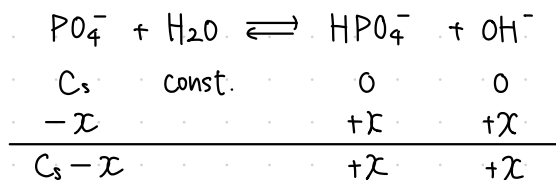
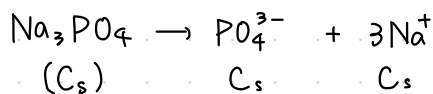
$$\left(\frac{C}{K_2} + 1\right) [H^+]^2 = K_w + K_3C$$

$C \gg K_2$  より

$$\frac{C}{K_2} [H^+]^2 = K_w + K_3C \quad \therefore [H^+] = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3C)}{C}}$$

$$(b) \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3C)}{C}} = 2^3 \times \sqrt{7} \times 10^{-11} \quad \therefore pH = \underline{9.675}$$

$$\text{問7.} \quad [PO_4^{3-}]_{\text{初濃度}} = \frac{0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}}{10 + 30 \text{ mL}} = \frac{1}{40} \text{ mol/L}$$



$$K_h = \frac{K_w}{K_3} = \frac{1}{40}$$

$$= \frac{x^2}{C_s - x} \quad \text{--- (*)}$$

$$\div \frac{x^2}{C_s} \quad ([OH^-] = x \ll C_s \text{ と仮定して} \div)$$

$$[OH^-] = x = \sqrt{C_s K_h} = \sqrt{\frac{C_s K_w}{K_3}} = \frac{1}{40}$$

$$x = \frac{1}{40} \text{ に対して } C_s = \frac{1}{40} \text{ より } \text{近似はできない.}$$

(\*) より,

$$x^2 - K_h x + C_s K_h = 0$$

$$x^2 - \frac{1}{40} x + \frac{1}{40} \cdot \frac{1}{40} = 0$$

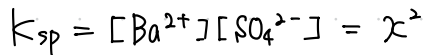
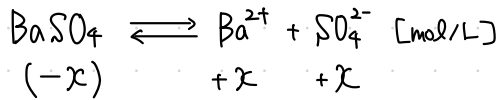
$$[OH^-] = x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{80} \div 1.55 \times 10^{-2}$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{2}{3.1} \times 10^{-12}$$

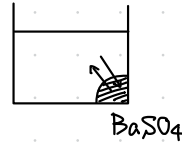
$$\therefore pH = \underline{12.49}$$

10-2. 1

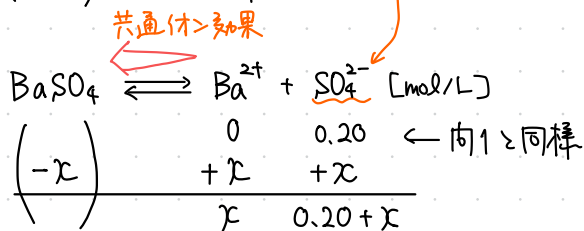
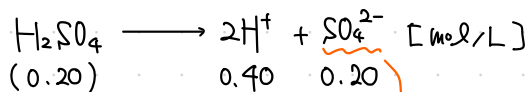
向1 求其溶解度  $x \text{ mol/L}$  乙C.



$$\therefore x = \sqrt{K_{sp}} = \underline{1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}}$$



問2 求める溶解度  $x \text{ mol/L}$  とおく.



$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = x \underbrace{(0.20 + x)}_{\approx 0.20}$$

$$1.0 \times 10^{-10} = 0.20x \quad (\because x < 0.2)$$

$$x = \underline{5.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}}$$

もとの式に入して  
近似できるか  
確認

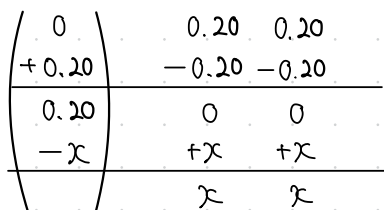
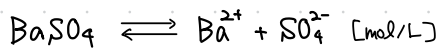
問3. 混合後, 反応前について,

$$[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = \frac{0,40 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{400 \text{ mL}} = 0,20 \text{ mol/L}$$

このとき

$$[\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 4.0 \times 10^{-2} > \underset{\substack{\parallel \\ 1.0 \times 10^{-10}}}{K_{sp}}$$

→ 沈殿する.



- 「混合」タイプでは一旦、でかたけに沈殿させる。

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = x^2$$

$$\therefore x = \sqrt{K_{sp}} = 1.0 \times 10^{-5}$$

$$\therefore [Ba^{2+}] = x = \underline{1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}}$$

問4. 混合後, 反応前について,

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{0.40 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{400 \text{ mL}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

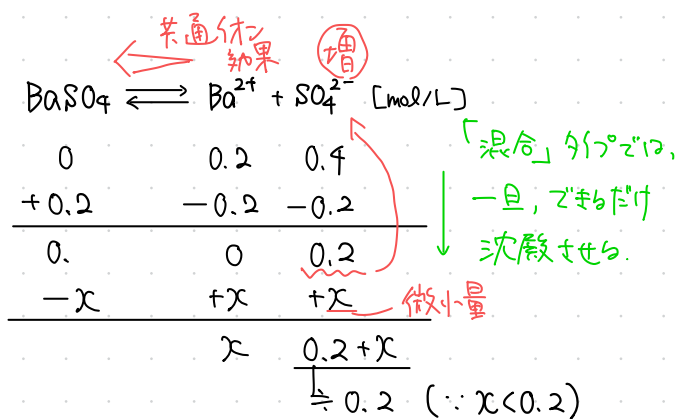
$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{0.80 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{400 \text{ mL}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

このとき

$$[\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 8.0 \times 10^{-2} > K_{sp}$$

$\longrightarrow$  沈殿する.

$K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$



$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$
$$= x(0.2 + x)$$

$\approx 0.2 \quad (\because x < 0.2)$

$$1.0 \times 10^{-10} = 0.2x$$
$$x = 5.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$
$$[\text{Ba}^{2+}] = x = 5.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

もとの式に入れた  
近似できるか  
確認

10 - 13

問1  $\text{H}_2\text{S}$  は WA で  $K_2 \ll K_1$  より 第2電離はムシてよい。(1例のWAと同じ)

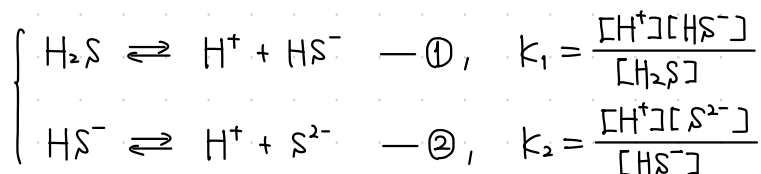
$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_1}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-7}}{0.1}} = 10^{-3} < 0.05$$

より  $\alpha_1 \ll 1$  の近似は妥当である。

$$[\text{H}^+] = C\alpha_1 = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\begin{cases} K_1 K_2 = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]} \\ K_{sp} = \frac{[\text{M}^{2+}] [\text{S}^{2-}]}{1} \end{cases} \quad \text{媒介変数}$$

問2



① + ② より,



よって,

$$K = K_1 K_2 = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]} = 1.0 \times 10^{-21} \quad \text{--- ③}$$

問3 ③ より,

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \cdot \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = 10^{-5} \quad \therefore \text{pH} = 2.5$$

問4.  $\text{pH} = 2.5$  ( $[\text{S}^{2-}] = 10^{-17}$ ) のとき,

$$[\text{M}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 10^{-3} \cdot 10^{-17} = 10^{-20} \quad \begin{cases} > K_{sp}(\text{NiS}) \\ < K_{sp}(\text{FeS}) \end{cases}$$

<  $\text{Ni}^{2+}$  >

沈殿が生じているので、溶解平衡ではない。

$$K_{sp}(\text{NiS}) = [\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{Ni}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{NiS})}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1.0 \times 10^{-17}} = 1.5 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

<  $\text{Fe}^{2+}$  >

沈殿が生じていないため、溶解平衡ではない。

$$[\text{Fe}^{2+}] = \frac{1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}{(\text{はじめの濃度のまま})}$$

16) 5

(1)  $\text{Ni}^{2+}$  の  $100 - 99.9 = 0.1\%$  が沈殿せずにとけていゝから、その濃度は

$$[\text{Ni}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times \frac{100 - 99.9}{100} = 1.0 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

$\text{NiS}$  が沈殿してゐるので、溶解平衡から、

$$K_{\text{sp}}(\text{NiS}) = [\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{NiS})}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1 \times 10^{-8}} = 1.5 \times 10^{-16}$$

③ より、

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21} \cdot \frac{10^{-1}}{1.5 \times 10^{-16}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \times 10^{-3} \therefore \text{pH} = \underline{3.09}$$

(2)  $\text{NiS}$  が沈殿しはじめるとき、溶解平衡から、

$$K_{\text{sp}}(\text{NiS}) = [\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{NiS})}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1 \times 10^{-5}} = 1.5 \times 10^{-19}$$

③ より、

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21} \cdot \frac{10^{-1}}{1.5 \times 10^{-19}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \times 10^{-\frac{3}{2}} \therefore \text{pH} = \underline{1.69}$$

$\text{FeS}$  が沈殿しはじめるとき、溶解平衡から、

$$K_{\text{sp}}(\text{FeS}) = [\text{Fe}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{[\text{Fe}^{2+}]} = \frac{3.6 \times 10^{-19}}{1 \times 10^{-5}} = 3.6 \times 10^{-14}$$

③ より、

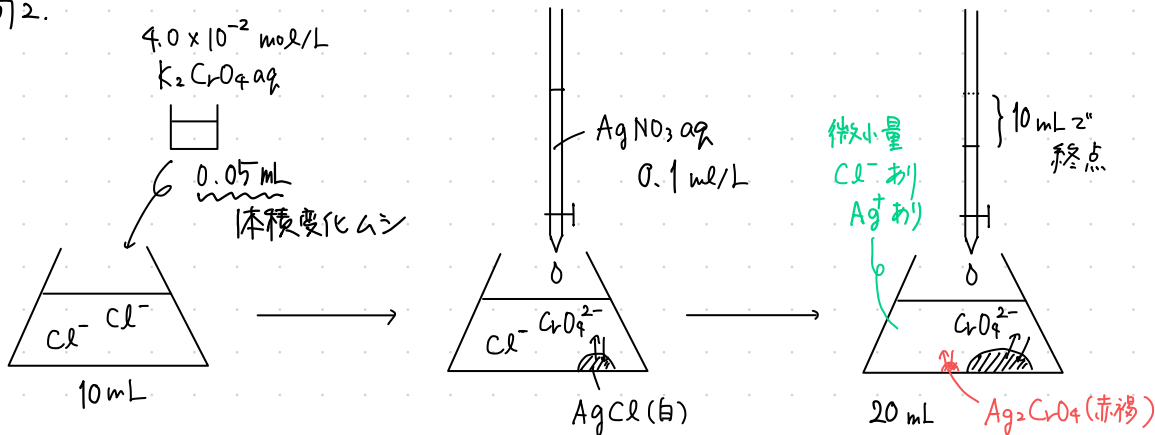
$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21} \cdot \frac{10^{-1}}{3.6 \times 10^{-14}}} = \frac{1}{6} \times 10^{-\frac{7}{2}} \therefore \text{pH} = \underline{4.28}$$

(答)  $\underline{1.6 < \text{pH} < 4.3}$

10-14 [A]

問1. ア: 白, イ: 赤褐 (暗赤)

問2.



物質収支の式より, 終点で,

$$\begin{cases} \text{滴下した } Ag^+ \text{ mol} & : N_{Ag^+}^{add} = N_{AgCl} + N_{Ag^+} + N_{Ag_2CrO_4} \quad \text{ムシで可々} \\ \text{はじめの溶液中の } Cl^- \text{ mol} & : N_{Cl^-}^{add} = N_{AgCl} + N_{Cl^-} \quad \text{ムシで可々} \end{cases}$$

∴  $N_{Ag^+}^{add} = N_{Cl^-}^{add}$ .  $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$  より  $Ag^+ : Cl^- = 1 : 1$ .

$$0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = x \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}. \quad \therefore x = \underline{0.10 \text{ mol/L}} \quad \text{--- ①}$$

問3

$$\begin{cases} K_{sp}(AgCl) = [Ag^+][Cl^-] \quad \text{①} \\ K_{sp}(Ag_2CrO_4) = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] \quad \text{②} \end{cases}$$

ここで, 終点では,

$$[CrO_4^{2-}] = \frac{4.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times 0.05 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad \text{--- ②}$$

終点では, Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> は沈殿してゐるため, 溶解平衡だから, (a) より

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-12}}{1.0 \times 10^{-4}}} = \underline{1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}} \quad \text{--- ③}$$

終点では, AgCl は沈殿してゐるため, 溶解平衡だから, (b) より

$$[Cl^-] = \frac{K_{sp}(AgCl)}{[Ag^+]} = \frac{2.0 \times 10^{-10}}{1.0 \times 10^{-4}} = \underline{2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}} \quad \text{--- ④}$$

問4

$$\frac{\text{終点での } Cl^- \text{ mmol}}{\text{はじめの } 10 \text{ mL 中の } Cl^- \text{ mmol}} \times 100 = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL}}{0.1 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}} \times 100 = \underline{4.0 \times 10^{-3} \%}$$

(∵ ①, ④)

向5 再び物質収支の式より、終点で、

$$\begin{cases} \text{滴下した } Ag^+ : N_{Ag^+}^{all} = N_{AgCl} + N_{Ag^+} + \cancel{N_{Ag_2CrO_4}} \\ \text{はじめの溶液中の } Cl^- : N_{Cl^-}^{all} = N_{AgCl} + N_{Cl^-} \end{cases}$$

辺々引くと、

$$\begin{aligned} N_{Ag^+}^{all} - N_{Cl^-}^{all} &= \underbrace{N_{Ag^+}}_{\text{残存 } Ag^+} - \underbrace{N_{Cl^-}}_{\text{残存 } Cl^-} \\ &= 1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} - 2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} \quad (\because \textcircled{3}, \textcircled{4}) \\ &= 1.96 \times 10^{-6} \text{ mol} \end{aligned}$$

(答)  $N_{Ag^+}$  の方が  $2.0 \times 10^{-6} \text{ mol}$  多い //

[B]

向6. ウ:  $[Ag(NH_3)_2]^+$     エ:  $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

向7. 終点 (最も  $Ag^+$  が多く  $Ag_2O \downarrow$  が生じやすい) での  $[OH^-]$  は、

$$\begin{aligned} [OH^-] &= \frac{\sqrt{K}}{[Ag^+]} = \frac{2 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{-4} \quad (\because \textcircled{3}) \\ \therefore [H^+] &= \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{5.0 \times 10^{-11} \text{ mol/L}}{2 \times 10^{-4}} \end{aligned}$$

向8 終点で  $pH = 4.0$  (酸性) のとき、物質収支の式と  $K^*$  の式より、

$$\begin{cases} [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (\because \textcircled{2}) \\ K^* = \frac{[H^+][CrO_4^{2-}]}{[HCrO_4^-]} = \frac{10^{-4} \times [CrO_4^{2-}]}{[HCrO_4^-]} = 2.5 \times 10^{-7} \end{cases}$$

$$\therefore [CrO_4^{2-}] = \frac{1}{401} \times 10^{-4} \approx \frac{1}{400} \times 10^{-4} = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$$

終点で  $Ag_2CrO_4$  は沈殿してゐるため、

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-12}}{\frac{1}{2} \times 10^{-6}}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} //$$